

Міністерство освіти і науки України
Національний університет «Запорізька політехніка»
Кафедра програмних засобів

ЗВІТ

Дисципліна «Якість програмного забезпечення та тестування»

Робота №6

Тема «Тестування вебпроектів»

Виконав варіант 19

Студент КНТ-122

Онищенко О.А.

Прийняли

Викладач

Костюк В.Г.

2025

МЕТА

Метою роботи є ознайомлення з основними етапами тестування вебдодатків та функціональними можливостями Інструментів розробника, проведення навантажувального тестування сайту.

ЗАВДАННЯ

Завданням до роботи є:

1. За допомогою Dev Tools змінити властивості шрифту на сторінці будь-якого сайту (колір, розмір, тощо), ширину поля. У відповідь додати до звіту скріншот з посиланням на цю сторінку (рисунки 6.1, 6.2).
2. Дослідити 3 зображення на будь-яких вебсайтах, визначити розмір цих зображень за допомогою Інструментів розробника. У відповідь додати до звіту скріншот з посиланнями на сторінки цих сайтів, вказати розміри зображень (рисунок 6.3).
3. Додати до звіту 2 скріншота з помилкою в консолі Dev Tools різних сайтів, також додати посилання на данні сторінки сайтів (рисунок 6.4).
4. Встановити програму JMeter для навантажувального тестування. Встановити Java 8+ (без встановленої Java на ПК програма JMeter працювати не буде).
5. У програмі JMeter в Тест-плані створити потік користувачів «Thread group».
6. Для потоку задати параметри: кількість користувачів на вибір від 50 до 150, період часу в секундах (від 2 до 5 хв), протягом якого буде виконуватись тест навантаження та кількість запитів від 1 до 25 на вибір (рисунок 6.5).
7. Зберегти налаштування на ПК файлом формату jmx.

8. Створити HTTP-запит для «Thread group» натиснувши праву кнопку миші – «Add» – «Sampler» – «HTTP-request».

9. В поле «Protocol [http]» ввести протокол згідно вибраного сайту, в поле «Server name or IP» ввести назву сайту без протоколу, в полі «HTTP-request» вибрати метод «GET-запиту» та зберегти налаштування.

10. Створити звіт для HTTP-запиту у вигляді таблиці та графічний – натиснувши праву кнопку миші – «Add» – «Listener» – «Summary Report» та «Add» – «Listener» – «Graph results». До звіту додати скріншоти (рисунки 6.6, 6.7).

11. Запустити виконання тест-плану.

12. Зробити звіт. Всі скріншоти додати до звіту.

ТЕОРІЯ

Архітектура веб застосунку зазвичай складається з таких частин:

- фронтенд — відповідає за графічне відображення сайту;
- бекенд — відповідає за серверну логіку, API з'єднання;
- база даних — зберігає інформація про застосунок і комунікує з бекендом.

ВИКОНАННЯ

Етапи виконання описані нижче на картинках:

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0  
Transitional//EN">  
<html class="no-touch"><scroll>  
  <head></head>  
  <body bgcolor="#e0e0e0" topmargin="0" leftmargin="0"  
    rightmargin="0" class>  
    <div class="menuLine"></div>  
      " Українська Біблія. Переклад Ориєнко 1962 р. "  
    <form id="bqt" method="get" class="search"></form>  
      <flex>  
        <div class="sizer"></div>  
      <div id="mainText">  
        <div class="mainText">  
          <table class="columns" width="100%">  
            <tbody>  
              <tr>  
                <td class="column" style="width:50%">  
                  <br>  
                  <h4>До Римлян 8</h4>  
                  <p></p>  
...                <div id="1" style="  
                    font-size: larger;  
                    font-weight: 800;  
                  "></div> == $0 7f  
                  <p></p>  
                  <p></p>  
                <div id="2"></div>  
                  <p></p>  
                  <p></p>  
                <div id="3"></div>  
                  <p></p>  
                  <p></p>  
                <div id="4"></div>  
                  <p></p>  
                  <p></p>  
                <div id="5"></div>  
                  <p></p>  
                  <p></p>  
                <div id="6"></div>  
                  <p></p>  
                  <p></p>  
                <div id="7"></div>  
                  <p></p>  
                  <p></p>  
                <div id="8"></div>  
                  <p></p>  
                  <p></p>  
                <div id="9"></div>  
                  <p></p>  
                  <p></p>  
                <div id="10"></div>  
                  <p></p>  
                  <p></p>  
                <div id="11"></div>  
                  <p></p>  
                  <p></p>  
  
  <div.mainText table.columns tbody tr td.column div#31  
Styles Computed Layout Event Listeners  
Filter :hov .cls + [ ]  
element.style {  
  font-size: larger;  
  font-weight: 800;  
}  
div {  
  padding: ▶ 0px, 0px, 0px, 0px;  
  margin: ▶ 0px, 0px, 0px, 0px;  
  border: ▶ 0px, 0px, 0px;  
}  
div {  
  display: block;  
  unicode-bidi: isolate;  
}
```

Рисунок 1.1 — Змінений розмір та жирність шрифта

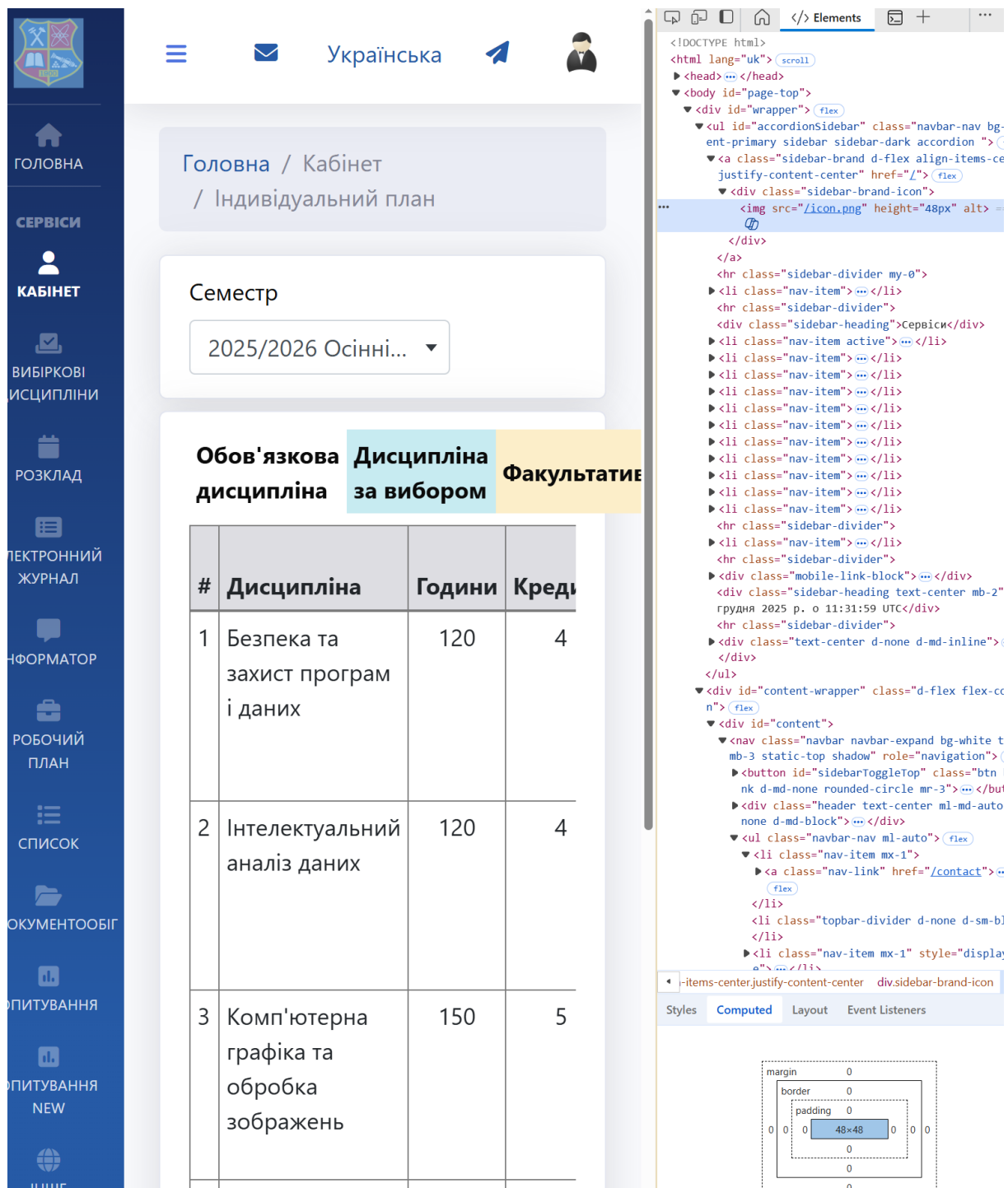


Рисунок 1.2 — Досліджене зображення, ширина 48 пікселів

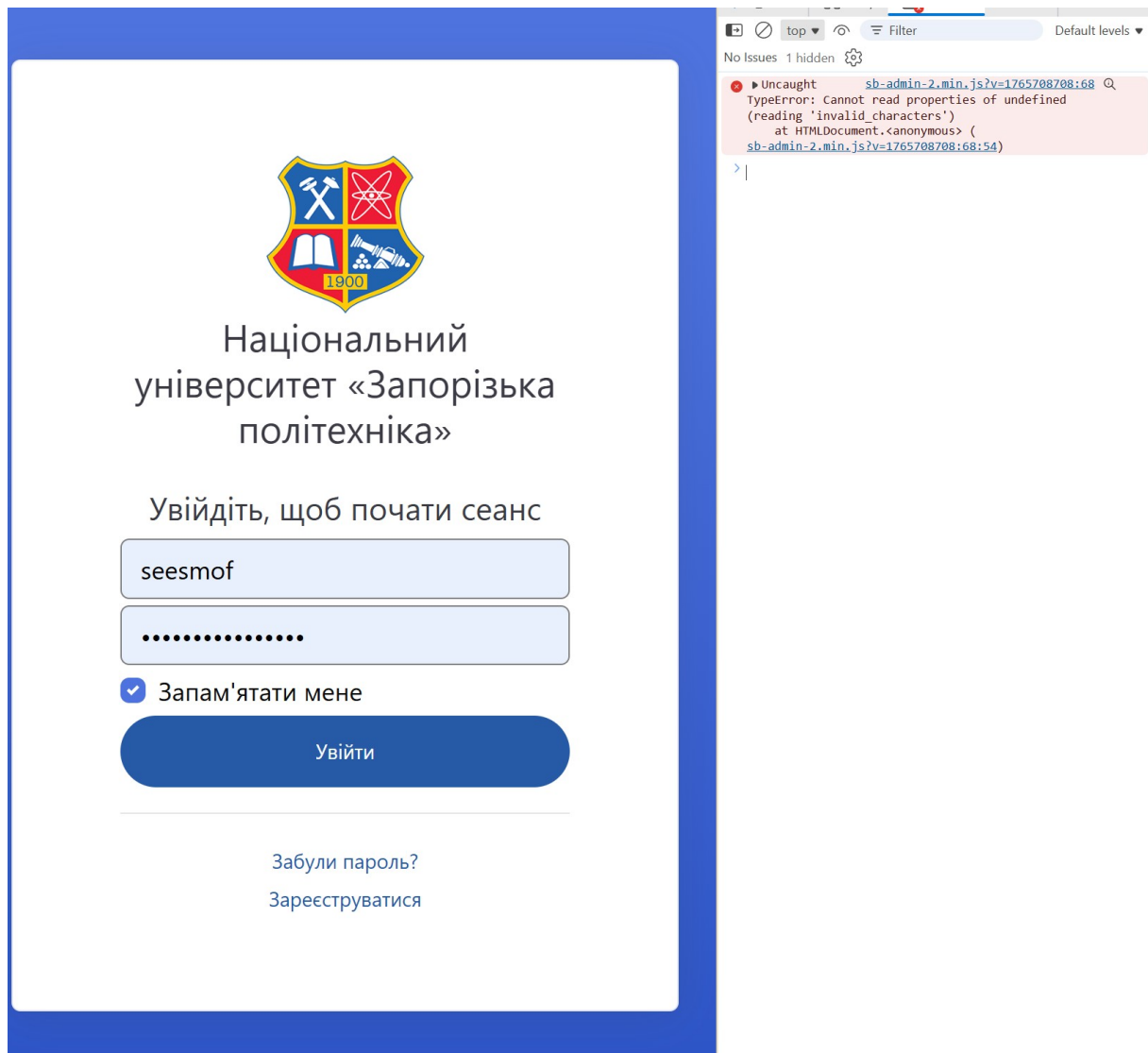


Рисунок 1.5 — Помилка на сайті <https://portal.zp.edu.ua/login>

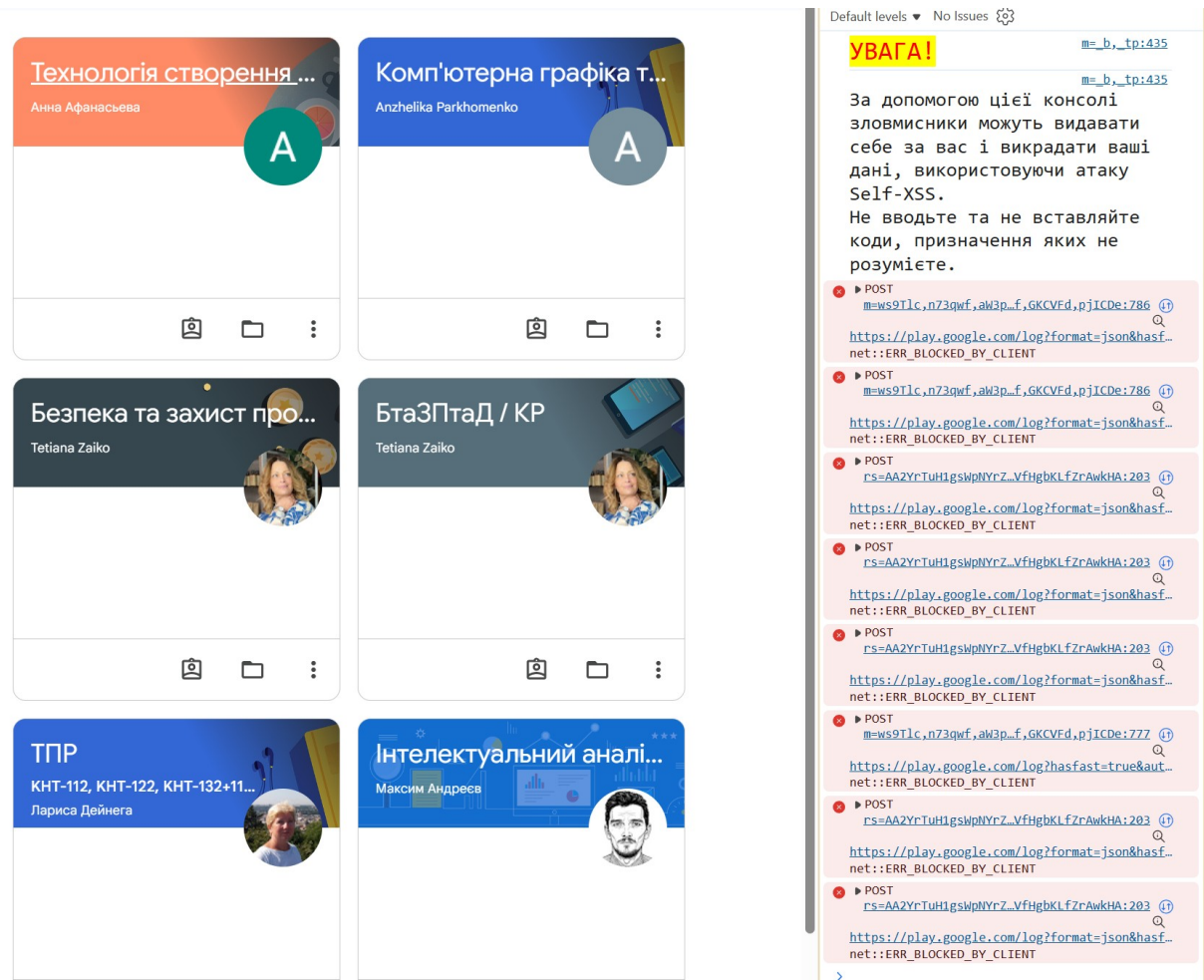


Рисунок 1.6 — Помилки на сайті <https://classroom.google.com/u/0/h>

JMeter

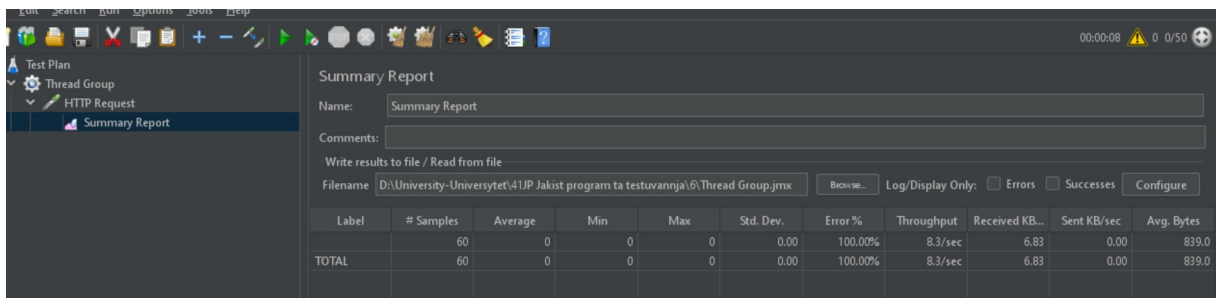


Рисунок 2.1 — Доповіді

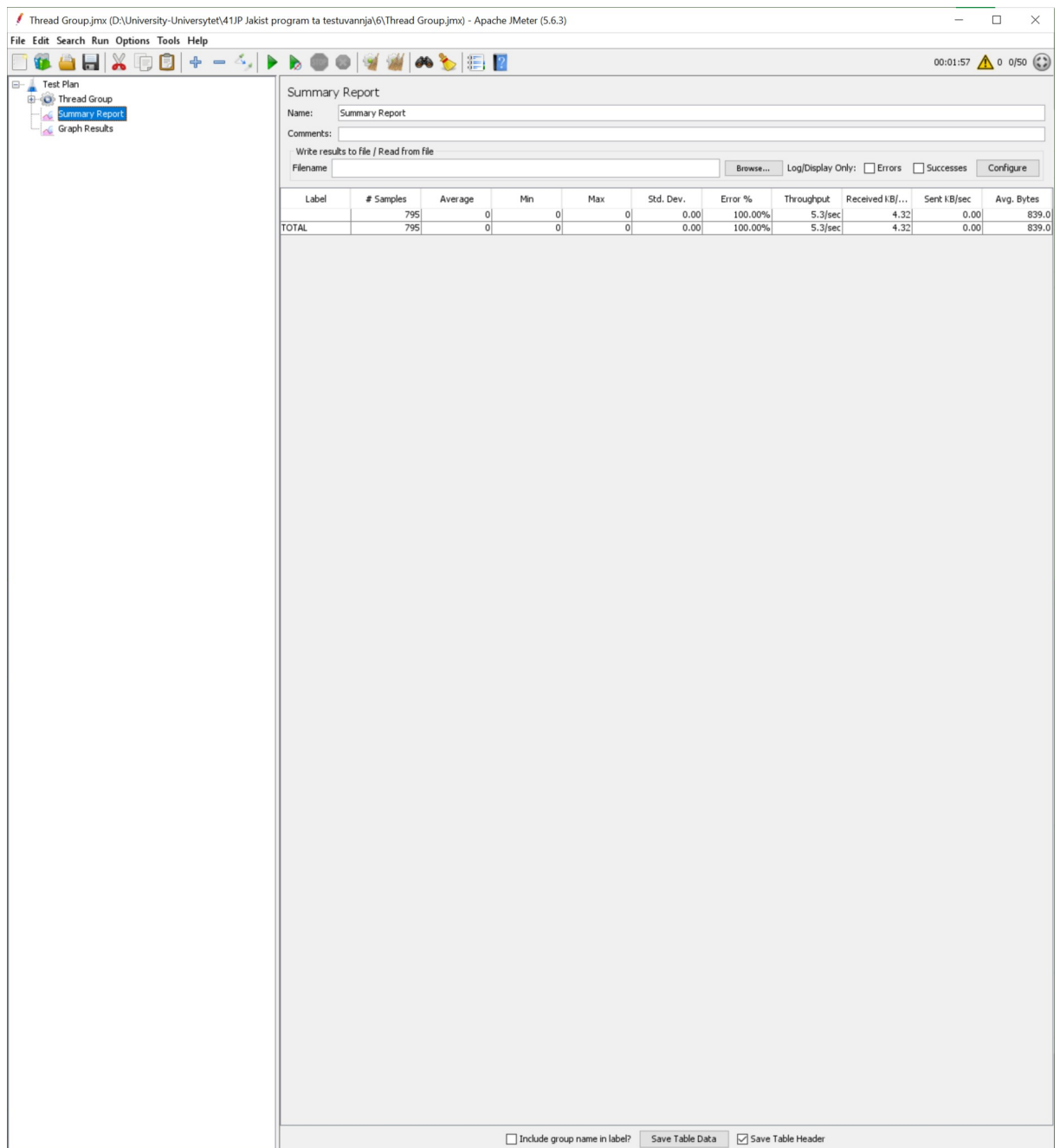


Рисунок 2.2 — Відкриті результати

ВИСНОВКИ

Благодаттю Господа Ісуса Христа було виконано завдання.

ПИТАННЯ

Яким чином можна оцінити проблемні частини сайту за допомогою Dev Tools? Відповідь обґрунтувати та навести приклади.

Сайт можна оцінити через консоль, подивитись чи є якісь помилки. Це корисно, бо до консолі розробники можуть виводити повідомлення про нероботу якоїсь частини програми.

В якій послідовності завантажується «JavaScript»? Відповідь обґрунтувати та навести приклади.

Скрипти JavaScript підвантажуються за їх розташуванням по програмному коду.

Якщо вказано атрибут defer, то JavaScript підвантажуються на фоні.

Джерело: <https://stackoverflow.com/questions/8996852/what-is-the-loading-and-execution-order-of-javascript-scripts-in-a-web-page>.

Як визначити за допомогою Dev Tools, коли почалося та закінчилося завантаження файлів на сайті? Відповідь обґрунтувати та навести приклади.

Це можна зробити через вкладку Network. На ній показується які та коли саме були завантажені файли з серверу.